Anonymat dans les blockchains

Louis de Campou

14/09/2023

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Espaces de noms **3**
2.1 Adresse et comparaison entre Bitcoin & Monero 4
2.2 Transaction Bitcoin & Monero 4

3 Méthodes d'anonymat **5**
3.1 Mixeur 5
3.2 Le routeur en oignon (Tor) 6
3.3 Réseau virtuel privé (VPN) 7
3.4 Adresse furtive 7
3.5 Signature en anneau 8

4 Mesure de l'anonymat **9**

5 Tableau de niveau de protection **10**

1 Introduction

Les échanges financiers sur Internet reposent presque exclusivement via les institutions financières, qui agissent comme tiers de confiance pour le traitement des paiements électroniques.
L'anonymat et la décentralisation sont des caractéristiques intéressantes à explorer pour le futur des paiements électroniques, à cause des inévitables conflits d'intérêt entre les autorités centrales et les utilisateurs.
En 2008, « Bitcoin[1] : A Peer-to-Peer Electronic Cash System » publié sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto, a partagé une solution permettant à deux parties d'échanger de la monnaie électronique.
La particularité de cette solution est la suppression de ce modèle de confiance par l'ajout d'une preuve cryptographique.

À ses débuts, Bitcoin a été qualifié comme une monnaie électronique « anonyme » et non pseudonyme. Le pseudonymat de l'utilisateur repose sur l'hypothèse que son pseudonyme, l'adresse d'un compte dérivée à partir d'une paire de clefs, n'est pas lié à sa véritable identité. D'autres risques peuvent être exploités par un adversaire souhaitant désanonymiser des utilisateurs. Le réseau Bitcoin est un réseau P2P où les participants sont interconnectés via un canal TCP non chiffré. Les participants du réseau, plus connus sous le nom de noeuds maintiennent à jour une liste d'adresses IP de leurs noeuds voisins. Après qu'une transaction est créée, celle-ci est propagée aux noeuds voisins du noeud originaire de la transaction, qui vont eux-mêmes propager la transaction à leurs propres noeuds voisins. Si un noeud contrôlé par un adversaire peut s'assurer qu'une connexion entrante faisant part d'une transaction provient de l'auteur même de la transaction, l'adversaire peut corréler l'adresse IP du noeud et la transaction, compromettant l'anonymat. Une atténuation à ce risque est d'utiliser un VPN ou Tor afin d'obfusquer sa réelle adresse IP.
Un autre risque provient de la nature publique des transactions (voir 2.2) et de l'exploitation du TGA.

Depuis, des protocoles comme CryptoNote[2], à l'origine de Monero, ont émergé mettant l'accent sur la vie privée et l'anonymat. Le TGA n'est plus exploitable car :

- les entrées de transaction ne sont plus liées à un seul émetteur grâce aux signatures en anneau
- une adresse de réception unique est générée pour chaque transaction grâce aux adresses furtives
- les montants sont rendus confidentiels grâce à Ring CT

Le prochain chapitre sera consacré à introduire la notion d'espaces de noms (« *namespace* »). L'un des objectifs de ce travail est d'énumérer les espaces de noms en rapport à l'anonymat ainsi que des relations entre espaces de noms pouvant compromettre l'anonymat ou au contraire le garantir.

2 Espaces de noms

Définition 1 (Espace de noms)**.** *Un espace de noms est un ensemble fini d'éléments, qui sont des noms.*

Exemple 1. *Une adresse IPv4 est un espace de noms, composée d'une chaîne binaire de 32 bits, avec un total de* 2^{32} *valeurs.*

Exemple 2. *Une clef publique Bitcoin est un espace de noms, composée d'une chaîne binaire de 256 bits, avec un total de* $2^{256} - 2^{32} - 977$ *valeurs[3].*

Proposition 1 (Composition)**.** *Un espace de noms peut être une composition de deux ou plusieurs espaces de noms.*
Soient 2 espaces de noms A et B, la composition de ces 2 espaces est définie comme un espace de noms C, étant le produit cartésien de A et B : $C = A \times B$

Exemple 3. *Soient A une adresse Bitcoin et B une adresse IP, un portefeuille C hébergé sur une plateforme d'échange peut être représenté tel que :* $C = btc_addr \times ip_addr$

Proposition 2 (Résolution)**.** *Un espace de noms peut être résolu en un autre espace de noms.*
Soient 2 espaces de noms A et B, la résolution de A en B se définit telle que $\Gamma : A \longrightarrow B$

Exemple 4. *Soient A un nom d'hôte et B une adresse IPv4, le protocole DNS permet de résoudre une adresse IPv4 à partir d'un nom d'hôte ;* Γ : *hostname* $\longrightarrow$ *ip_addr*

2.1 Adresse et comparaison entre Bitcoin & Monero

Dans le contexte d'une *blockchain*, une adresse est un espace de noms qui sert de mécanisme de routage dans un système distribué. Une adresse Bitcoin[4] (P2PKH) est composée de 160 bits. Un espace d'adressage fait référence au nombre d'adresses disponibles dans un espace donné, il est de 2^{160} pour une adresse Bitcoin. Chaque adresse, étant la sortie du haché de la clef publique correspondante, peut être considérée comme une clé unique, et peut être associée à une valeur comme une clef privée ou un solde.

Les adresses Bitcoin & Monero[5, 6] sont définis ci-dessous respectivement.
G représente un point de base de la courbe elliptique (secp256k1[3] pour Bitcoin et Ed25519[2, p. 5] pour Monero).

espace	taille en bits	description
priv key k	256	génération de bits pseudo-aléatoire
pub key K	256	$K = kG$
address	160	base58(0x00 + ripemd160(sha256(K)) + checksum)
balance		UTXO

espace	taille en bits	description
priv spend key k^s	256	génération de bits pseudo-aléatoire
priv view key k^v	256	$k^v = H(k^s)$
pub spend key K^s	256	$K^s = k^sG$
pub view key K^v	256	$K^v = k^vG$
address	552	base58(0x12 + K^s||K^v + checksum)
open alias		nom d'hôte associé à une adresse
balance		UTXO

La somme de contrôle d'une adresse Bitcoin est égale à : sha256(sha256(0x00 + ripemd160(sha256(K))))[0 :31]
La somme de contrôle d'une adresse Monero est égale à : keccak256(0x18 + K)[0 :31]

- Les clefs Monero sont deux fois plus grandes que les clefs Bitcoin
- Les adresses Monero possèdent 392 bits de plus que les adresses Bitcoin
- Monero scinde les clefs en 2 usages : « *spend* » pour défenser des fonds et « *view* » pour obtenir le solde et l'historique de transactions d'une adresse
- Le solde et l'historique de transactions d'une adresse Bitcoin sont publiques. Contrairement à Monero, où l'on peut choisir de communiquer k_v
- Dans une transaction Bitcoin, les adresses et les montants associés sont publiques tandis que Monero anonymise ces informations.

2.2 Transaction Bitcoin & Monero

Une transaction (« tx ») est un objet contenant plusieurs champs dont certains champs sont des espaces de noms (adresse) et d'autres sont des métadonnées (horodatage).
Une transaction représente un mouvement de monnaie d'une adresse à une autre, signée avec la clef privée de l'expéditeur, qui souhaite réattribuer la possession d'une certaine quantité de monnaie à une adresse de destination spécifiée dans la transaction.
Plus précisément, une transaction consiste en :

— un ensemble d'entrées (UTXO). Chaque entrée contient un montant associé
— un ensemble de sorties ou d'adresses de destination
— un montant à transférer à chaque sortie

Les transactions Bitcoin & Monero sont définis ci-dessous respectivement.

espace	taille en bits	description
hash	256	haché de la transaction
input	160	adresse(s) d'entrée
output	160	adresse(s) de sortie
value		montants associés aux adresses d'entrée et de sortie
signature		preuve que l'expéditeur a autorisé la transaction

espace	taille en bits	description
hash	256	haché de la transaction
input	256	image(s) clé(s)
output	256	adresse(s) furtive(s)
payment id	64	chaîne de caractères unique permettant d'identifier une transaction
ring signature		preuve que l'expéditeur a autorisé la transaction

3 Méthodes d'anonymat

Soit un ensemble d'agents $(A_1, ..., A_n)$ qui s'échangent des messages sur un canal de communication par défaut unidirectionnel (et bidirectionnel lorsque précisé). Un agent peut être un émetteur (« *sender* ») ou/et un récepteur (« *receiver* »). Tout message transite vers un système d'anonymat dans un modèle de boîte noire. Selon la nature de la méthode d'anonymat utilisée, un agent peut être dénoté par une adresse IP, une clef publique.. Le canal de communication est surveillé par un observateur, qui souhaite par exemple connaître l'émetteur ou le récepteur d'un certain message. Cet observateur est un adversaire honnête mais curieux[7, p. 2] (« *honest but curious* »), un participant légitime qui ne s'écarte pas du protocole défini mais tente d'obtenir toutes les informations possibles à partir des messages reçus légitimement. Les *blockchains* Bitcoin et Monero étant publiques, l'observateur a accès possiblement en lecture à toutes les transactions publiées sur ces registres. On s'intéressera principalement à l'anonymat de l'émetteur, le principe est analogue pour l'anonymat du récepteur. L'anonymat de l'émetteur consiste à être indistinguable[8] au sein d'un ensemble, l'ensemble d'anonymat « *anonymity set* ». Il y a un ensemble d'émetteurs possibles et l'observateur ne peut pas faire la distinction entre les émetteurs de cet ensemble. L'observateur souhaite connaître quel émetteur parmi l'ensemble d'anonymat est à l'origine d'un message, il assigne une probabilité pour chaque émetteur.

On s'intéressera à diverses méthodes d'anonymat ; certaines sont intégrées dans des protocoles (adresse furtive, signature en anneau) contrairement à d'autres (Mixeur, Tor, VPN).

3.1 Mixeur

La notion de « *mix* » [9] a été présenté par David Chaum en 1981, dans le cadre de communications anonymes d'emails. Au lieu d'envoyer directement un message à A_2, A_1 transmet le message à un ou plusieurs *mixes*. Chaque *mix* attend qu'un certain nombre de messages arrivent avant de les déchiffrer et de les transmettre dans un ordre aléatoire, cachant ainsi la correspondance entre les messages entrants et sortants. Un mix est donc un appareil qui stocke et transmet des messages avec une latence élevée. Cela permet d'obfusquer la relation entre émetteurs et récepteurs, dans un objectif de préserver l'anonymat relationnelle (qui communique avec qui).

Dans le cadre de la *blockchain*, un mixeur est un service qui permet d'obfusquer la relation entre entrées et sorties d'une transaction. Ce service peut être centralisé, c'est à dire qu'il dépend d'un serveur central pour effectuer le mixing. Un problème de confiance est inhérent avec cette approche : il n'y a aucune certitude que ce type de service ne conserve des logs (adresses *blockchain*, adresses IP..) ou redistribue les jetons. D'autres alternatives décentralisées existent, ne dépendant pas d'un serveur de mixing centralisé.

Définition 2 (Mixeur)**.** *Un mixeur est un quadruplet X=(E,R,M,N) où :*
- *E est un ensemble fini d'émetteurs*
- *R est un ensemble fini de récepteurs*
- *M est un ensemble fini de messages*
- *N est un ensemble fini de mixes*

Exemple 5. *Un mixeur X prend en entrée une quantité de monnaie M provenant de E (une ou plusieurs sorties de transactions non dépensées). Ensuite, X effectue le mixing de M avec ses mixes N puis renvoie à R (des adresses que E a spécifié au mixeur).*

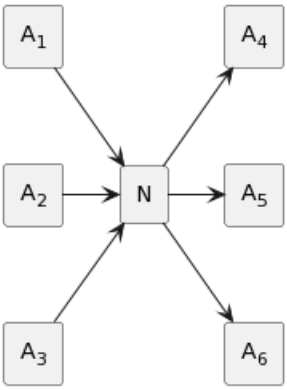

FIGURE 1 – 6 agents avec un mixeur centralisé X

Proposition 3. *Soient 4 agents A_1, A_2, A_3, A_4 dont A_3 et A_4 appartiennent à un mixeur.*
A_1 envoie un message à A_2 via un mixeur : $A_1 \rightarrow A_3 \wedge A_4 \rightarrow A_2$
Un mixeur garantit un anonymat α_1 si les résolutions suivantes sont difficiles :
$\Gamma_1 := A_3 \mapsto A_4 \wedge \Gamma_2 := A_4 \mapsto A_3$

3.2 Le routeur en oignon (Tor)

Tor[10] est un protocole implémentant un routage en oignon. Le routage en oignon est un réseau superposé et distribué permettant d'anonymiser les applications basées sur le protocole TCP. Chaque utilisateur (« *onion proxy* ») choisit un chemin à travers le réseau et construit un circuit, dans lequel chaque noeud (« *onion router* ») connaît uniquement son prédecesseur et son successeur dans celui-ci. Contrairement à un « *chaum-mix* », un noeud ne stocke pas les messages et les transmet le plus vite possible avec une volonté de fournir une faible latence aux utilisateurs. Un noeud peut donc être considéré comme un « *chaum-mix* » en temps réel.

Le trafic transite à travers le circuit dans des cellules de taille fixe de 512 bits, qui sont déballées (« *unwrapped* ») avec une clef symétrique AES de 128 bits à chaque nœud et relayées en aval. Chaque noeud maintient à long terme une clef d'identité et à court terme une clef oignon. La première est utilisée pour signer les certificats SSL et une description des paramètres (clefs, adresses, politiques de sortie) de son noeud.

La seconde est utilisée pour déchiffrer les requêtes des utilisateurs souhaitant établir un circuit et négocier des clefs éphémères. Les noeuds communiquent donc entre eux et avec les utilisateurs via des connexions SSL avec ces clefs éphémères.

Un client construit un circuit progressivement, négociant une clef symétrique avec chaque noeud du circuit, un « *hop* » à la fois. Pour commencer à créer un circuit, le client envoie une cellule « *create* » au premier noeud dans son chemin choisi. La charge utile de cette cellule contient la première moitié de la poignée de main Diffie-Hellman (g^x), chiffrée avec la clef oignon du noeud. Le noeud répond avec une cellule « *created* » contenant g^y et un haché de la clef négociée $K = g^{xy}$. Le client n'utilise pas de clef publique et reste anonyme ! Le client et le noeud se mettent d'accord sur une clef et Alice sait uniquement que le noeud l'a apprise.

Proposition 4. *Tor est aussi un mixeur sur un canal de communication bidirectionnel, le quadruplet X peut être défini tel que :*
- *E est l'ensemble fini des utilisateurs utilisant le protocole Tor*
- *R est l'ensemble fini de serveurs que E souhaite accéder*
- *M est l'ensemble fini des connexions TCP des ensembles E et R*
- *N est l'ensemble fini des mixes permettant d'anonymiser M à travers la construction de circuits*

Définition 3 (Arrangement)**.** *Un arrangement, noté A_n^k est une permutation de k élements parmi n éléments ($k \leq n$). Les éléments sont pris sans répétition et sont ordonnés.*

Définition 4 (Circuit)**.** *Soient un ensemble fini A d'agents, un ensemble fini N de mixes, un ensemble fini C de circuits, un ensemble fini K_s de clefs symétriques et un ensemble fini K_a de clefs asymétriques.*

Un mix $n \in N$ est un tuple $\{ip_addr_{flag}, tcp_port, k_s, k_a\}$ dont flag = entry $\vee$ middle $\vee$ exit
$k_s \in K_s, k_a \in K_a$

Un agent $a \in A$ est un tuple $\{ip_addr, tcp_port, k_a\}$.

Un circuit $c \in C$ est un arrangement de mixes pour $a \in A$.

Proposition 5. *Un routage en oignon garantit un anonymat α_2 si les résolutions suivantes sont difficiles :*
$\forall c \in C, \Gamma := ip_addr^n_{exit} \mapsto ip_addr^a$

3.3 Réseau virtuel privé (VPN)

Un VPN permet de sécuriser la couche TCP/IP. Plus précisément, un VPN SSL sécurise la couche TCP tandis qu'un VPN IPSec sécurise la couche IP.
Un VPN SSL crée une connexion TCP entre un client et un serveur sécurisée par le protocole SSL.
Cependant, les adresses IP du client et du serveur ne sont pas obfusquées car la couche IP n'est pas prise en compte. Un VPN IPSec sécurise lui la couche IP, il existe 2 modes : transport et tunnel. Le mode transport ne protège que la charge utile du paquet IP, et non l'en-tête. Le mode tunnel protège à la fois la charge utile et l'en-tête du paquet IP. Une nouvelle en-tête IP est créée, l'en-tête IP originale est chiffrée.
Parmi ces 3 techniques, l'en-tête IP originale est uniquement modifiée par un VPN IPSec en mode tunnel.

Proposition 6. *Un VPN IPSec en mode tunnel garantit un anonymat α_3 si la résolution suivante est difficile :*
$\Gamma := ip_addr_{new} \mapsto ip_addr_{original}$

3.4 Adresse furtive

Les adresses furtives sont des adresses pseudo-aléatoires à usage unique générées par l'expéditeur pour chaque transaction, permettant de masquer l'identité du destinataire. Le destinataire publie une seule adresse mais tous ses paiements entrants sont adressés à des adresses uniques, elles ne peuvent pas être liées à l'adresse

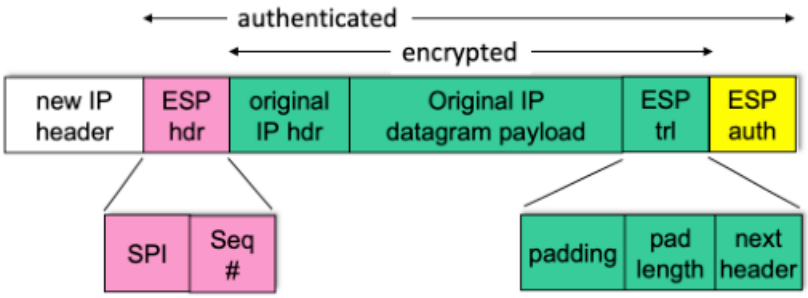

FIGURE 2 – Datagramme IPSec mode ESP-tunnel

du destinataire. La propriété de non-liaison[2, p. 1] (« *unlinkability* ») est satisfaite : pour deux transactions sortantes, il est impossible de prouver qu'elles ont été envoyées à la même adresse.

$H_s = \{0,1\}^* \to \mathbb{F}_p$
$G =$ Point de base de la courbe Ed25519
$l = 2^{252} + 27742317777372353535851937790883648493$

1. Alice génère $r \in [1, l-1]$
2. Alice calcule l'adresse furtive correspondante : $S = H_s(rK_b^v)G + K_b^s$
3. Alice envoie une transaction avec S comme destinataire (contenant R=rG)
4. Bob vérifie toutes les transactions qui transitent sur le réseau et calcule : $S' = H_s(Rk_b^v)G + K_b^s$
5. Bob consomme la sortie si $S = S'$ ($R\,k_b^v = rG\,k_b^v = rK_b^v$)
6. Bob peut dépenser cette sortie en signant la transaction avec $x = H_s(Rk_b^v) + k_b^s$

Lorsque Bob vérifie qu'une transaction lui appartient, il effectue 2 multiplations et une addition sur la courbe elliptique par sortie. Du point de vue de l'observateur, il n'a connaissance ni de r, ni de k_b^v et il n'est pas en capacité de résoudre le problème du logarithme discret appliqué aux courbes elliptiques (ECDLP). Sous ces hypothèses, l'observeur est en incapacité de connaître le récepteur du message et de résoudre l'adresse de Bob à partir de l'adresse furtive générée par Alice.

Proposition 7. *Soient 2 agents A_1 et A_2, A_1 envoie un message à A_2 via une adresse furtive : $A_1 \to S$*
Une adresse furtive garantit un anonymat α_4 du récepteur si la résolution suivante est difficile : $\Gamma := S \mapsto A_2$

3.5 Signature en anneau

Une signature en anneau est composée d'un anneau et d'une signature. Un anneau est un ensemble de clefs publiques dont l'une appartient au signataire. La signature est générée à l'aide de cet anneau, et toute personne qui la vérifierait ne pourrait pas savoir quel membre de l'anneau est le véritable signataire.
Une signature en anneau d'un message m sur les clefs publiques $\{K_1, K_2, ..., K_n\}$ prouve qu'une personne ayant connaissance de l'une des clefs privées $\{k_1, k_2, ..., k_n\}$ a vu le message m.
Une signature en anneau est utilisée pour anonymiser l'identité de l'expéditeur parmi un nombre de signataires potentiels. Les entrées de la transaction (UTXO) sont cachées dans un anneau. Une image clé (*« key image »*) associée à une signature en anneau garantit que, même si personne ne peut déterminer la source d'une transaction, il est façile de vérifier si l'expéditeur tente d'envoyer les mêmes fonds plusieurs fois (problème de la double dépense). La propriété d'intraçabilité[2, p. 1] (« *untraceability* ») est satisfaite : pour chaque transaction entrante, tous les expéditeurs possibles sont équiprobables.
Plus la taille de l'anneau est grand, plus l'intraçabilité est forte.
Du point de vue de l'observateur, il peut résoudre un ensemble de clefs publiques à partir de la signature

$(\Gamma := \sigma \mapsto \{K_1, K_2, ..., K_n\})$.
Son objectif est de déterminer l'index π du réel signataire parmi $\{K_1, K_2, ..., K_n\}$.

Une signature en anneau contient 4 algorithmes :
- GEN : le signataire génère $x \in [l-1]$, calcule la clef publique $P = xG$ et l'image clef correspondante $I = xH_p(P)$ [1]
- SIG : prend un message m, un ensemble S' de clefs publiques $P_i (i \neq \pi)$, une paire (P_π, x_π) et produit une signature σ et un ensemble $S = S' \cup P_\pi$
- VER : prend un message m, un ensemble S, une signature σ et indique en sortie "vrai" ou "faux"
- LNK : prend un ensemble $\mathcal{I} = \{I_i\}$ et vérifie si I est contenue dans l'ensemble

Proposition 8. *Soient deux agents A_1,A_2 et un ensemble d'agents A ($A_1 \in A$ et $A_2 \notin A$)*
A_1 envoie un message à A_2 via une signature en anneau : $A \to A_2$
Une signature en anneau garantit un anonymat α_5 de l'émetteur si $\forall a \in A, P(a \to A_2)$ est équiprobable.

Proposition 9. *Une signature en anneau garantit un anonymat α_6 de l'émetteur si la résolution suivante est difficile : $\Gamma := A \mapsto A_1$.*

4 Mesure de l'anonymat

Un système de communication anonyme idéal a un ensemble d'anonymat égal au nombre d'agents du système et la probabilité de chaque agent étant à l'origine du message est égal, c'est à dire que la distribution est uniforme. Pour quantifier l'anonymat, il faut donc prendre en compte la cardinalité (le nombre d'agents dans le système) et la distribution des probabilités. L'entropie est un terme emprunté à la thernodynamique qui est une mesure du désordre ou d'incertitude d'un système. Après la seconde guerre mondiale, Claude Shannon a théorisé mathématiquement l'entropie. Si la probabilité que l'agent i soit l'émetteur du message est p_i, et qu'il y a N agents dans l'ensemble d'anonymat, alors l'entropie de l'ensemble d'anonymat S est :

Définition 5 (Entropie de Shannon[11])**.** $H(S) = -\sum_{i=1}^{N} p_i log_2(p_i)$

L'entropie de Shannon décrit l'imprévisibilité moyenne des résultats d'un système, elle est bornée par : $0 \leq H(S) \leq log_2(N)$

L'entropie normalisée est dérivée de l'entropie de Shannon, elle examine le ratio entre le sécurité d'un système idéal pour une base d'utilisateurs et la sécurité réelle du système pour la même base d'utilisateurs. Elle est donc bornée par : $0 \leq d \leq 1$

Définition 6 (Entropie normalisée[12])**.** $d = \frac{H(S)}{log_2(N)}$

Si l'on prend l'exemple d'une signature en anneau Monero de taille 16, par la propriété d'intraçabilité, les 16 émetteurs sont équiprobables du point de vue d'un observateur.

$H(S) = log_2(16) = 4$
$d = 1$

Cependant, il peut exister des distributions de même cardinalité dont les distributions de probabilités sont différentes mais qui résultent par la même entropie de Shannon et donc la même entropie normalisée. On peut se poser la question parmi ces distributions, quelle est la plus vulnérable dans le cas d'un observateur capable d'enquêter uniquement sur un seul émetteur.

1. $H_p : E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)$

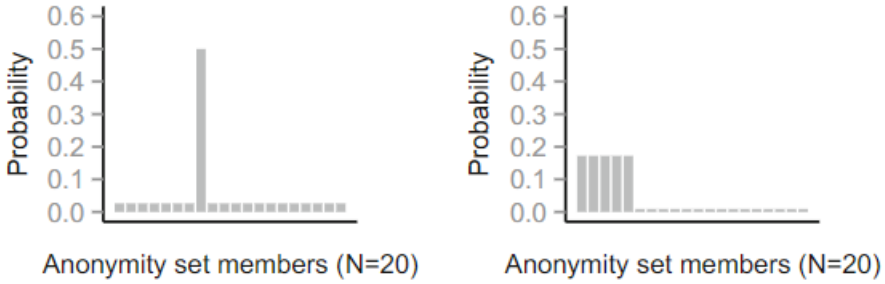

FIGURE 3 – Deux distributions[12][9] avec la même cardinalité ($\approx$ 4.32 bits), la même entropie de Shannon ($\approx$ 3.12 bits) et la même entropie normalisée ($\approx$ 0.72)

La distribution de gauche a un émetteur avec une probabilité de $\frac{1}{2}$ et les 19 autres avec une probabilité de $\frac{1}{38}$. La distribution de droite a 5 émetteurs avec une probabilité de $\frac{a}{5}$ et les 15 autres avec une probabilité de $\frac{1-a}{15}$ où $a \approx 0.86$ est la solution de l'équation définie par Toth dans « Measuring anonymity revisited ». Un observateur capable d'enquêter uniquement un seul émetteur a une chance de réussite de 50% dans la distribution de gauche et de 17.2% dans celle de droite. D'où l'utilisation de la min-entropie, une mesure conservatrice qui décrit l'imprévisibilité d'un résultat déterminé par la probabilité du résultat le plus probable. Cela correspond à la sécurité effective dans le cas d'un observateur capable d'enquêter sur un seul émetteur. La min-entropie de la distribution de gauche est de 1 bit et celle de droite de $\approx$ 2.54 bits. Du point de vue du concepteur d'un système, on privilègera donc la distribution de droite à celle de gauche.

Définition 7 (Min-entropie)**.** $H_{min}(S) = -log_2(max\, p_i)$

5 Tableau de niveau de protection

	Bitcoin	Monero	Comment ? (Monero)
Anonymat de l'émetteur	Non	Oui (1/16)	Signature en anneau
Anonymat du récepteur	Non	Oui	Adresse furtive
Confidentialité des montants	Non	Oui	Ring CT
Révélation adresse IP	?	Non	Dandelion ++
Résistance au TGA	Non	Oui	Signature en anneau, adresse furtive, Ring CT

Glossaire

AES Advanced Encryption Standard. 6

blockchain une base de données distribuée constituée d'une chaîne de blocs liés et sécurisés par des hachés cryptographiques.. 4

DNS Domain name system. 4

ECDLP Elliptic curves discrete logarithm problem. 8

ESP Encapsulation security payload. 8

IP Internet Protocol. 3–7

IPSec Internet Protocol Security. 7, 8

P2P Pair à pair. 3

P2PKH Pay-to-Public-Key-Hash. 4

Ring CT Ring Confidential Transactions. 3

SSL Secure Sockets Layer. 6, 7

TCP Transmission Control Protocol. 3, 6, 7

TGA Transaction graph analysis. 3

Tor The Onion Router. 3, 5–7

UTXO Somme des sorties non dépensées (« *unspent transactions outputs* »). 4, 5, 8

VPN Virtual Private Network. 3, 5, 7

Références

[1] Satoshi Nakamoto. *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System.* https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[2] Nicolas van Saberhagen. *CryptoNote v2.0.* https://bytecoin.org/old/whitepaper.pdf.

[3] Bitcoin Wiki. *Secp256k1.* https://en.bitcoin.it/wiki/Secp256k1.

[4] Bitcoin Wiki. *Technical background of version 1 Bitcoin addresses.* https://en.bitcoin.it/wiki/Technical_background_of_version_1_Bitcoin_addresses.

[5] *Monero address cheatsheet.* https://www.getmonero.org/library/MoneroAddressesCheatsheet20201206.pdf.

[6] *Monero documentation : Standard address.* https://monerodocs.org/public-address/standard-address/.

[7] Ian Brown Andrew Paverd Andrew Martin. *Modelling and Automatically Analysing Privacy Properties for Honest-but-Curious Adversaries.* https://www.cs.ox.ac.uk/people/andrew.paverd/casper/casper-privacy-report.pdf.

[8] Marit Hansen Andreas Pfitzmann. *A terminology for talking about privacy by data minimization : Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management.* https://dud.inf.tu-dresden.de/literatur/Anon_Terminology_v0.34.pdf.

[9] David Chaum. *Untraceable Electronic Mail,Return Addresses, and Digital Pseudonyms.* https://chaum.com/wp-content/uploads/2022/09/UNTRACEABLE-ELECTRONIC-MAIL-RETURN-ADDRESSES-AND-DIGITAL-PSEUDONYMS-tech-report.pdf.

[10] Paul Syverson Roger Dingledine Nick Mathewson. *Tor : The Second-Generation Onion Router.* https://svn-archive.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.pdf.

[11] Claudia Diaz et al. "Towards measuring anonymity". In : *Proceedings of Privacy Enhancing Technologies Workshop (PET 2002).* Sous la dir. de Roger Dingledine et Paul Syverson. Springer-Verlag, LNCS 2482, avr. 2002.

[12] Steven J. Murdoch. *Quantifying and Measuring Anonymity.* https://murdoch.is/papers/dpm13quantify.pdf.